

Actividad propuesta para el simulador: Experimentos de Stern-Gerlach en sistemas de espín $1/2$

Santiago Julio Dávila

November 30, 2025

1 Interfaz de usuario

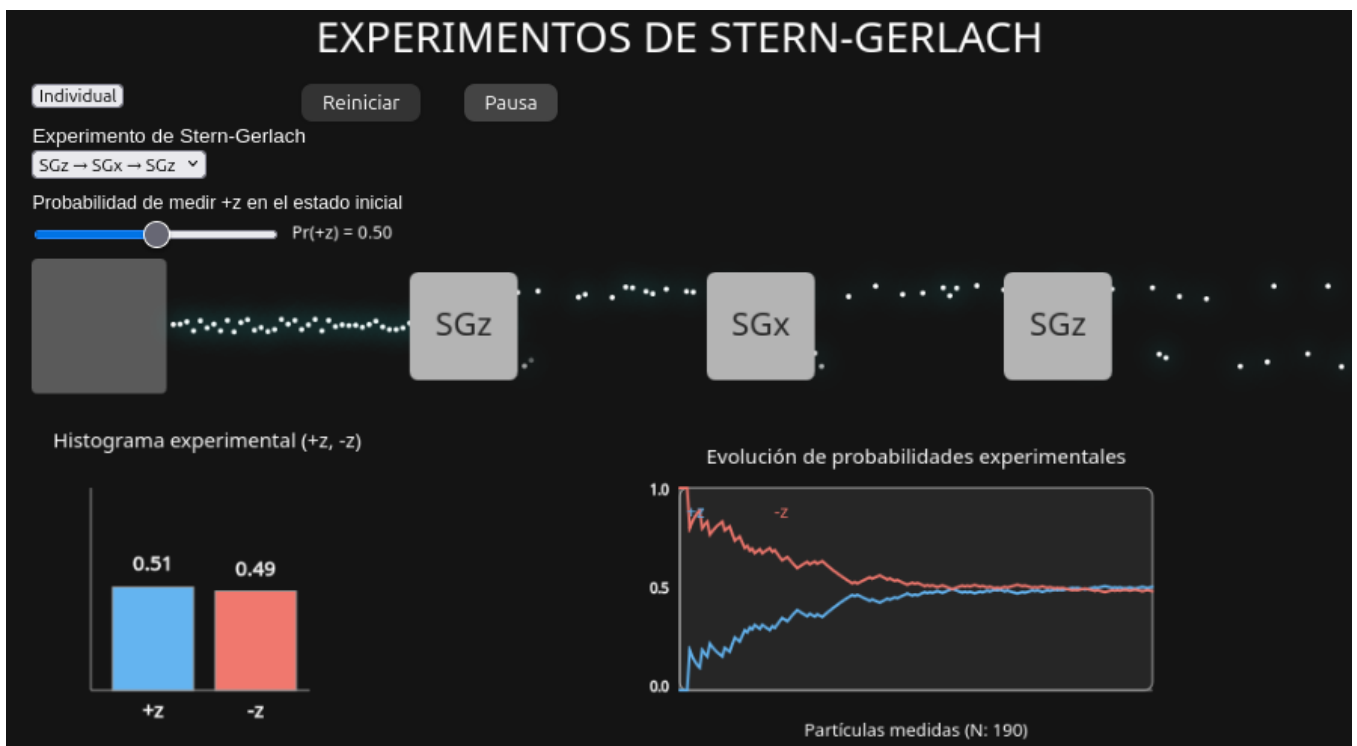


Figure 1: Interfaz de usuario

La interfaz de usuario presenta un uso relativamente simple: vemos tres elementos gráficos importantes:

- La animación de los experimentos de Stern-Gerlach está en medio de la pantalla y ocupa toda su extensión, allí aparecerá la simulación del movimiento de las partículas mientras pasan por los diferentes aparatos de Stern-Gerlach.
- El histograma de los estados finales está en la parte inferior izquierda, se irá actualizando en tiempo real con las frecuencias relativas de los estados $+n$ y $-n$, donde $n = z, x$ según cuál sea el último aparato a medida que se vayan obteniendo los espines de las partículas al salir de este. La barra azul corresponde al estado con espín positivo, la barra roja corresponde al estado con espín negativo.

- La gráfica de la evolución de las probabilidades está al lado derecho del histograma, y muestra cómo van evolucionando las probabilidades experimentales de obtener los estados con espín positivo y negativo, en la parte inferior está el contador de partículas medidas. El código de colores es el mismo que para el histograma.

En la parte superior izquierda de la animación de los experimentos se encuentran los controles de usuario.

- Botón de cambio de modo. La simulación por defecto está en el modo “Continuo”, el usuario puede dar clic en el botón de la esquina superior izquierda para cambiar al modo “Individual”, en el cual aparecerá un botón rojo en la primera caja. Dando clic en este botón, el usuario puede disparar una partícula a la vez y tener más control sobre el análisis de las probabilidades.
- Botones de reinicio y pausa, permiten, como sus nombres lo indican, reiniciar y pausar, respectivamente, la simulación a voluntad del usuario.
- Menú de selección de experimentos. Justo debajo del botón de cambio de modo, el usuario encontrará un menú desplegable en el cual puede escoger uno de los cuatro experimentos descritos en el documento de teoría. Las opciones son:
 - SGz: primer experimento.
 - SGz→SGz: segundo experimento.
 - SGz→SGx: tercer experimento.
 - SGz→SGx→SGz: cuarto experimento.
- Slider de probabilidad del estado inicial. Debajo del menú de selección, el usuario encontrará un slider para controlar la probabilidad de medir $S_z = +\hbar/2$ en el estado inicial.

2 Actividad propuesta

1. **Primer experimento.** Seleccione en el menú desplegable la opción SGz.
 - (a) Con la probabilidad de medir $+z$ en 0.5, ¿cuántos átomos tiene que medir para que las probabilidades en el histograma más o menos se estabilicen en aproximadamente 0.5 y 0.5?
 - (b) Cambie la probabilidad de medir $+z$ al valor que desee y cambie el modo a Individual. Dispare 30 átomos, ¿cómo son las probabilidades que obtiene? Reinicie y repita este proceso varias veces. Promedie las probabilidades de medir $+z$ y $-z$, ¿qué obtiene?
2. **Segundo experimento.** Seleccione en el menú desplegable la opción SGz→SGz y cambie al modo Continuo. Verifique que la probabilidad de medir $+z$ al final siempre es 1 a menos que prepare el estado con probabilidad de medir $+z$ igual a 0. ¿En qué estado cree que estarían los átomos que salen de la primera caja?
3. **Tercer experimento.** Seleccione en el menú desplegable la opción SGz→SGx y cambie al modo Individual. ¿Cuántos átomos tiene que lanzar para que las probabilidades del histograma se estabilicen en aproximadamente 0.5 y 0.5?
4. **Cuarto experimento.** Seleccione en el menú desplegable la opción SGz→SGx→SGz y cambie al modo Continuo. Prepare el estado con una probabilidad de medir $+z$ baja (0.2, por ejemplo), ¿cuántos átomos marca el contador cuando las probabilidades se estabilizan aproximadamente en 0.5 y 0.5? Reinicie y prepare el estado con una probabilidad de medir $+z$ alta (0.8, por ejemplo) ¿esperaría que tarde más o menos tiempo en estabilizarse así que con una probabilidad baja? ¿Por qué?
5. **Consulta**
 - (a) Un sistema “clásico” que se comporta más o menos como los espines en los experimentos SG es la polarización de la luz. Explique cuál es esta similitud.
 - (b) ¿Qué pasaría si se utilizan aparatos SG con el campo magnético en la dirección y ? ¿Cómo se diferenciarían los estados $|+y\rangle$ y $|-y\rangle$ de los estados $|+z\rangle, |-z\rangle, |+y\rangle, |-y\rangle$?